

Тестовое задание для Бизнес Аналитика + Project менеджера

Бизнес кейс:

ИИ-помощник по складскому учёту и планированию закупок spa-оператора

1. Вопросы к стейкхолдерам

Для снижения неопределенности на старте я сформировала матрицу вопросов, закрывающую ключевые риски проекта.

№	Вопрос	Респондент	Цель вопроса	Закрываемый риск
1	Какие именно источники данных (названия систем, форматы файлов) сейчас используются для учета остатков и закупок?	ИТ-команда ABS / Управляющий	Понять сложность интеграции и качество «сырых» данных.	Технический: Невозможность автоматизированного сбора данных из-за разрозненных форматов.
2	Каковы критерии «точки заказа» для разных категорий товаров (например, расходники vs премиум-масла)?	Специалист по закупкам	Настроить логику алгоритма прогнозирования под реальные бизнес-правила.	Бизнес-логика: AI будет предлагать нерелевантные объемы закупок.
3	Как сейчас учитывается сезонность и плановая загрузка объекта (праздники, акции)?	Управляющий spa-объекта	Определить весовые коэффициенты для прогнозной модели.	Качество прогноза: Игнорирование пиковых нагрузок приведет к дефициту.
4	Какой максимальный процент отклонения фактического расхода от прогноза допустим на этапе MVP?	Финансовый менеджер	Установить KPI точности работы модели для приемки продукта.	Приемка: Завышенные ожидания заказчика от точности ИИ на старте.
5	Есть ли утвержденный классификатор (категории/подкатегории) номенклатуры, или он требует очистки?	Администратор склада	Оценить трудозатраты на предобработку данных (Data Cleaning).	Данные: Некорректная группировка товаров исказит бюджетный расчет.
6	Кто финально принимает решение о размещении заказа после получения рекомендации от AI?	Управляющий / Закупщик	Определить роль человека в цикле «Human-in-the-loop».	Процессный: Размытие ответственности за ошибки закупки.
7	Какие исторические данные (за какой период) доступны для обучения модели?	ИТ-команда ABS	Оценить достаточность выборки для запуска ML-алгоритмов.	ML-риск: Нехватка данных для выявления долгосрочных трендов.
8	Как должны обрабатываться товары с истекающим сроком годности (FIFO/FEFO) в логике списания?	Администратор склада	Прописать алгоритм приоритизации партий.	Финансовый: Рост непредвиденных списаний и убытков.

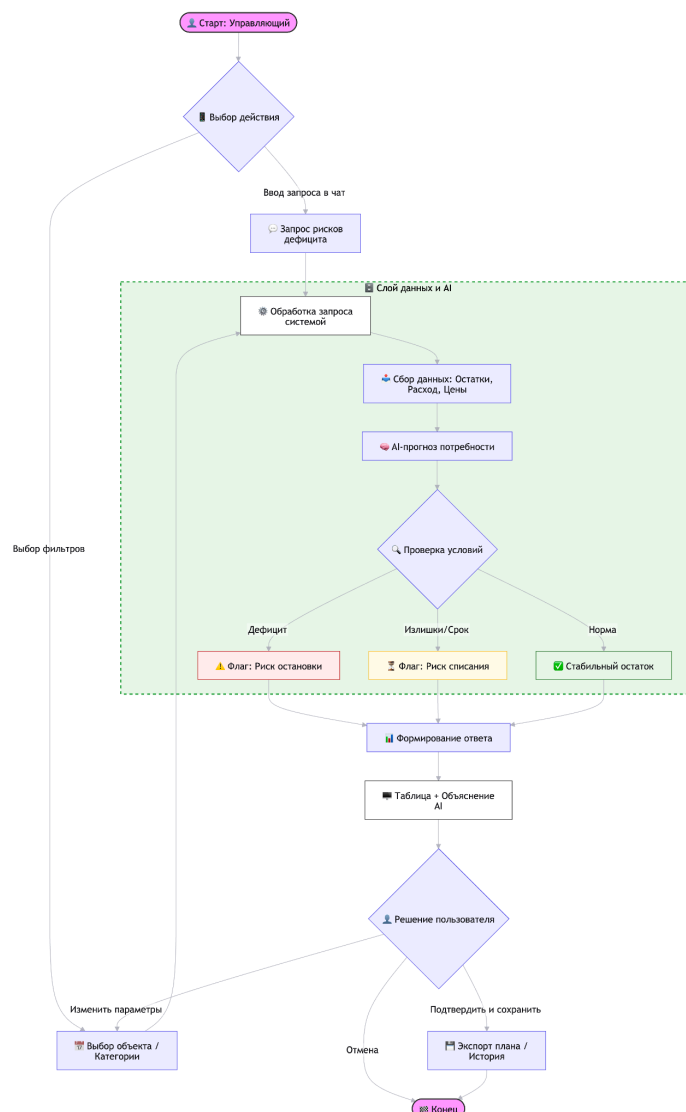
2. Ключевой бизнес-процесс: User Flow

Название: Выявление риска дефицита и формирование плана закупок

Актор: Управляющий спа-объектом

Текстовое описание шагов (Сценарий):

1. Инициация: Пользователь выбирает объект/период или задает вопрос в чате (на русском языке).
2. Сбор данных: Система берет данные из согласованного синтетического датасета (остатки, расход, цены, сроки годности).
3. Расчет и проверка: Модуль прогнозирует потребность, проверяет точку заказа и выявляет риски (дефицит, списание).
4. Формирование ответа AI:
 - a. Генерируется план закупок и бюджет.
 - b. Важно: Формируется блок «Обоснование», где AI пишет: «Рекомендую заказать 100 шт., так как текущий остаток 20 шт., а прогноз расхода на 14 дней — 90 шт. Учитывайте рост цен на 5%».
 - c. Добавляются предупреждения: «Расчет выполнен на основе исторических данных, возможны отклонения при резком росте загрузки».
5. Интерактивность: Пользователь может изменить лимит бюджета и нажать «Пересчитать».
6. Экспорт: Готовый план сохраняется или передается для дальнейшей интеграции в ABS.



3: Дорожная карта пилота (2 месяца)

Визуальная дорожная карта (Gantt Chart)



Как PM, я предлагаю разбить пилот на спринты с четкими критериями готовности (DoD).

Веха	Срок	Критерии готовности (DoD)	Роли
1. Аудит и подготовка данных	Недели 1–2	- Карта источников данных готова. - Список требований к качеству данных согласован.	БА, ИТ, Заказчик
2. Разработка ядра MVP	Недели 3–5	- Работает модуль сбора данных. - Базовая ML-модель выдает прогноз. - Интерфейс чата готов к тестам.	DS, Backend, Frontend
3. Внутреннее тестирование (QA)	Неделя 6	- Пройдено 50+ тестовых сценариев. - Точность прогноза > 70% на исторических данных.	QA, БА, DS
4. Пилотный запуск (Live)	Недели 7–8	- Система подключена к реальному объекту. - Пользователи обучены. - Собрана первая обратная связь.	PM, Управляющий, Поддержка

Ключевые риски и митигация:

1. Риск: Недостаточное качество исторических данных для обучения AI.
 - Как предусмотреть: На этапе аудита (Недели 1–2) провести глубокую очистку и, при необходимости, использовать синтетические данные для первичной настройки модели.
2. Риск: Сопротивление персонала новым инструментам.
 - Как предусмотреть: Включить в план этап «Обучение пользователей» (Неделя 7) и реализовать функцию прозрачного объяснения расчетов («Explainable AI»), чтобы управляющие видели логику цифр, а не просто результат.

4. Критерии приемки MVP

Заказчик поймет, что MVP решает задачу, если будут выполнены следующие технические и бизнес-условия:

Технические условия запуска:

1. Среда и данные: Решение развернуто в тестовой среде, подключен согласованный синтетический датасет (имитирующий реальные остатки, цены и сроки годности).
2. Интерфейс: Реализован минимально необходимый интерфейс (чат + таблица результатов), отвечающий на запросы на русском языке.
3. Прозрачность AI: Каждый ответ содержит не только итоговую цифру, но и исходные параметры, логику расчета и предупреждения об ограничениях модели.

Контрольные сценарии и метрики (минимум 20 тестов):

№	Сценарий проверки	Метрика / Критерий успеха	Как измеряем
1	Сквозной сценарий (End-to-End): Пользователь видит состояние склада → получает прогноз → выявляет риск дефицита → формирует план закупки → видит влияние на бюджет.	100% успешное прохождение сквозного пути без ошибок системы.	Демонстрация заказчику по чек-листу из 20+ контрольных вопросов.
2	Точность расчетов: AI рассчитывает объем закупки на основе остатков, расхода и точки заказа.	Расхождение с ручным расчетом < 5% на тестовых данных.	Сравнение вывода AI с эталонной Excel-моделью заказчика.
3	Выявление рисков: Система находит товары с истекающим сроком годности или риском дефицита.	Полнота выявления: 100% известных в датасете рисков.	Сверка списка рисков от AI со списком, составленным администратором склада вручную.
4	Объяснимость (Explainable AI): Пользователь спрашивает: «Почему ты предлагаешь заказать именно 50 единиц?»	Наличие логики в ответе: AI указывает на рост спроса, изменение цен или текущий страховой запас.	Качественная оценка ответов на 20 контрольных вопросах.
5	Гибкость параметров: Пользователь меняет бюджетный лимит или период прогноза.	Время пересчета < 3 секунд. Результат корректно обновляется с учетом новых вводных.	Замеры производительности системы при изменении фильтров.

Финальное подтверждение:

- Заказчик провел демонстрацию сквозного сценария.
- Подтверждено соответствие MVP всем требованиям.
- Согласован план дальнейшего развития продукта (Roadmap v2.0).

5. Процесс работы с заказчиком и командой

Для успешной реализации MVP в сжатые сроки (2 месяца) я предлагаю внедрить следующий ритм взаимодействия, который обеспечит быструю обратную связь и контроль качества.

Встреча / Действие	Как часто?	Кто участвует?	Зачем это нужно?
Утренняя планерка	Каждый день (15 мин)	Команда разработки (я, программисты, аналитик данных)	Быстро обсудить: что сделали вчера, что делаем сегодня и есть ли какие-то проблемы, которые мешают работать.
Демонстрация результатов	Раз в неделю (1 час)	Я + Заказчик (управляющий, финансист)	Показать, что уже работает в системе. Получить обратную связь: удобно ли пользоваться, правильные ли цифры показывает AI.
Обсуждение улучшений	Раз в 2 недели (1.5 часа)	Вся команда	Обсудить, как нам работать эффективнее: что получается хорошо, а где мы теряем время или допускаем ошибки.
Письмо-отчет	Раз в неделю (по почте)	Все участники проекта	Кратко написать: какие этапы прошли, какие есть риски и что планируем на следующую неделю. Чтобы никто не выпал из контекста.

Принципы взаимодействия:

1. Все записываем: Чтобы не было ситуации «я думал, ты сделаешь по-другому», все договоренности и требования я фиксирую в общих документах.
2. Показываем результат регулярно: Заказчик видит прогресс каждую неделю, а не ждет два месяца до финала. Это помогает сразу исправлять неточности.
3. Решаем проблемы быстро: Если возникает сложность (например, данные не приходят из старой системы), я сразу сообщаю об этом руководству, чтобы мы не теряли время.

6. Мотивация участия в проекте

1. Почему мне интересен этот проект?

Меня привлекает возможность применить мой опыт в финансах и учете для создания продукта, который меняет правила игры. Переход от ручного сведения таблиц к интеллектуальному планированию — это именно та трансформация, которую я хочу видеть в бизнесе. Мне интересно разобраться, как AI может брать на себя рутину, освобождая время управляющих для развития сервиса.

2. Как я вижу свою роль в команде?

Я вижу себя «переводчиком» и гарантом ценности. Моя задача - убедиться, что сложные алгоритмы Data Scientist'ов решают конкретные боли управляющего спа-салона. Я беру на себя ответственность за то, чтобы требования были четкими, а результат - измеримым и полезным для бизнеса.

3. Сколько времени я готова уделять проекту?

Я готова уделять проекту 40 часов в неделю на протяжении всего периода стажировки. Для меня это приоритетная задача, позволяющая глубоко погрузиться в продуктовую разработку и экосистему Сбера.